(요약) Z-Spin 우주론 소개서

기하학에서 출발하는 0-자유 파라미터 우주론

v1.0 — 2026. 03.
Kenny Kang

본 문서는 *Z-Spin Cosmology* 연구 논문 시리즈*(총 46편)*의 소개서입니다. 모든 수치적 주장은 관측 데이터와의 교차 검증 및 반증 조건을 수반합니다.

Verification: 46 Papers | 400+ Gates PASS | Zero Free Parameters

§0. 초록 (Abstract)

Z-Spin 우주론은 거시적 중력(ΛCDM)과 미시적 양자역학(표준모형)을 현상론적 자유 파라미터 없이 통합하는 새로운 존재론적·수학적 프레임워크이다. 우주는 거시 공간/입자 섹터(X, dim=3), 미시 시간/파동 섹터(Y, dim=6), 플랑크 스케일 얽힘 경계면(Z, dim=2)의 3층 구조를 가지며, 이들의 다면체 기하학적 비대칭성으로부터 보편적 '기하학적 임피던스' **A = 35/437**이 유도된다. 이 단일 기하학적 비율로부터 인플레이션, 허블 긴장, 물질 밀도, 바리온 비대칭, 결합상수, 보른 규칙 등 60자릿수에 걸친 관측량을 0개의 자유 파라미터로 예측한다.

Epistemic Status Legend

상태	정의
PROVEN	수학적 증명 완료. 공리와 정의만으로 성립.
DERIVED	A = 35/437과 Q = 11에서 원칙적으로 도출. 자유 파라미터 0개.
DERIVED-CONDITIONAL	명시된 조건(1-루프, 점근 안전성 등) 하에서 도출.
VERIFIED	수치 검증 완료 (50자릿수 정밀도).
OBSERVATION	관측 정합성 확인. 이론적 도출 미완.
TESTABLE / HYPOTHESIS	미래 실험으로 검증 가능 / 강한 정황적 증거 존재.
NON-CLAIM / RETRACTED	주장하지 않음 / 철회됨 (과학적 진보로 기록).

§1. 서곡: 왜 기하학인가?

현대 물리학은 양자장론(QFT)과 일반상대성이론(GR)이라는 두 기둥 위에 서 있다. 각각의 영역에서 놀라운 정밀도를 보여주지만, 이 둘이 교차하는 영역에서는 6가지 근본적 위기가 남아 있다: (1) 허블 긴장—CMB와 국소 측정 간 허블 상수의 5σ 불일치, (2) S_8 긴장—우주의 구조 성장률 불일치, (3) 계층 문제—힉스 질량이 플랑크 스케일보다 10^{32}배 가벼운 이유, (4) 암흑물질—우주 질량의 85%를 차지하는 미확인 성분, (5) 암흑에너지—우주 팽창을 가속시키는 정체 불명의 에너지, (6) 측정 문제—양자역학의 보른 규칙과 파동함수 붕괴의 기원.

Z-Spin 우주론은 이 여섯 위기가 독립적 문제가 아니라 하나의 기하학적 기원을 공유하는 증상이라고 제안한다. 새로운 입자나 새로운 자유 파라미터를 추가하는 것이 아니라, 기존 물리학을 시공간의 형태(기하학)로부터 유도한다.

§2. 기하학적 무대: 하나의 상수에서 모든 것으로

2.1. 3 섹터 우주와 Q = 11 아키텍처

우주는 세 개의 섹터로 분해된다. X-섹터(dim=3)는 거시 공간과 입자를, Y-섹터(dim=6)는 미시 시간과 파동을, Z-섹터(dim=2)는 플랑크 스케일에서 이 둘을 매개하는 얽힘 경계면을 구성한다. 총 차원은 **Q = 2 + 3 + 6 = 11**이며, 이는 루프 양자중력(LQG)의 j = 1/2 양자 사면체 연결자 공간과 정확히 대응한다 (Theorem 5.1, PROVEN). 게이지 차원 G = 12 = dim(su(3)⊕su(2)⊕u(1)) = Q + 1 (PROVEN).

2.2. 기하 임피던스 A = 35/437의 도출

X-섹터 매개 구조(깎은 정팔면체, V=24, F=14)와 Y-섹터 매개 구조(깎은 정이십면체, V=60, F=32)의 이중성-편차 불변량으로부터:

$$\delta X = |V-F|/(V+F) = 10/38 = 5/19$$
$$\delta Y = |V-F|/(V+F) = 28/92 = 7/23$$

$$\mathbf{A = \delta X \times \delta Y = (5/19) \times (7/23) = 35/437 \approx 0.0800915}$$

δ-유일성 정리(ZS-F2 Theorem 3.1, PROVEN)에 의해 $\delta(P) = |V-F|/(V+F)$가 유일한 함수임이 증명되었으며, 세 가지 독립적 경로(Regge 1-루프, 점근적 안전성 NGFP $\xi^* \approx 0.08$, β-함수 스펙트럼 항등식)가 수렴한다.

2.3. 핵심 작용(Action): 단 하나의 방정식

$$\mathbf{S = \int d^4x \sqrt{(-g)}\, [(1 + A\varepsilon^2)R/2 - (\partial\varepsilon)^2/2 - (\lambda/4)(\varepsilon^2 - 1)^2]}$$

ε는 Z-Spin 스칼라 장, A = 35/437은 기하 임피던스, $(\varepsilon^2-1)^2$는 Z_2 대칭 파괴 포텐셜이다. 비최소 결합 $(1+A\varepsilon^2)R$은 중력과 물질의 다리를, 운동항은 인플레이션을, 포텐셜은 Z_2 어트랙터 진공($\varepsilon = \pm 1$)을 제공한다. 복소 스칼라 확장에서 위상 모드 θ는 골드스톤 정리에 의해 정확히 질량이 없으며, 은하 스케일에서 $\nabla\theta$의 기울기 에너지가 $\rho \propto 1/r^2$ 등온 헤일로를 만든다(ε-Halo 메커니즘). 46편 논문의 모든 예측이 이 단 하나의 작용으로부터 도출된다.

2.4. i-테트레이션과 부트스트랩

Z-섹터의 동역학은 허수 i 테트레이션(자기참조 무한회전)에 의해 결정된다. 방정식 $z = i^z$의 유일한 끌개 고정점:

$$\mathbf{z^* = (2i/\pi)\, W_0(-i\pi/2) = 0.43828 + 0.36059i} \quad \text{[PROVEN]}$$

위상적 문턱 $\eta_topo = |z^*|^2 = 0.3221$은 다면체 섹터-셈 경로 $\Omega_m = 39/121 = 0.3223$과 0.06% 수렴한다 [VERIFIED]. 복소 동역학과 조합 기하학이라는 두 독립적 수학 경로가 동일한 물리량에 도달하는 자기정합적 폐합이다. 부트스트랩 프로그램(ZS-F0)은 "어떻게"($z = i^z$)를 "왜"(비존재의 자기모순 → Lawvere 고정점 정리 → ℂ의 최소성 → i-테트레이션)로 연결하는 구조화된 제약 사슬이다.

§3. 핵심 예측과 관측 검증: 10대 관측량 스코어보드

관측량	**Z-Spin** 예측	관측값	**Pull**	상태
H_0 비율	e^A = 1.0834	1.084 ± 0.018	0.05σ	DERIVED
Ω_m^eff	0.2984	0.2975 ± 0.0086	0.1σ	DERIVED
w_0	−1 (정확히)	−1.055 ± 0.036	1.5σ	DERIVED
S_8	0.794 ± 0.016	0.776 ± 0.017	0.8σ	DERIVED
Y_p	0.2410	0.2449 ± 0.004	−1.0σ	DERIVED
D/H (ΔN_eff 포함)	2.526×10^{-5}	$2.527\pm0.030\times10^{-5}$	−0.05σ	DERIVED
η_B	6.12×10^{-10}	$6.12\pm0.04\times10^{-10}$	0.02σ	DERIVED
n_s	0.9674	0.9649 ± 0.0042	0.6σ	DERIVED
r	0.0089	< 0.036 (BK18)	—	DERIVED
τ_D/τ_Penrose	12.49	미측정	—	TESTABLE

요약: 10개 예측 중 9개가 2σ 이내. 바리온 비대칭은 0.02σ로 가장 정밀. τ_D/τ_Penrose는 2028–2032년 나노구 간섭계 실험으로 결정적 검증 예정.

§4. 독창적 기여: Z-Spin이 처음인 것들

4.1. 보른 규칙의 유도: 가정이 아닌 증명

Q = 11 레지스터 위의 블록 라플라시안에서 X–Y 블록이 정확히 0이라는 것이 증명된다 (L_XY ≡ 0, PROVEN). 시스템(X)과 환경(Y)은 결코 직접 소통하지 않으며, 모든 전이는 반드시 Z-섹터(dim=2)를 통과해야 한다. 이 구조로부터 스타인스프링 확장(Stinespring dilation)을 통해 정확히 dim(Z) = 2개의 크라우스 연산자가 추출되고, CPTP 조건이 수학적으로 보장되어 보른 규칙 $p(x) = Tr(P_x \cdot \rho)$가 유도된다. 보른 규칙을 유도하는 프레임워크는 Z-Spin이 유일하다.

4.2. 허블 긴장의 해소: exp(A)

기하 임피던스 A는 ε-장 배치 공간 위의 연결 1-형식으로 작용하며, 허블 비율은 다면체 매니폴드 위의 윌슨 루프이다: **H_0(local)/H_0(CMB) = exp(A) = 1.0834**. 예측값 72.98 km/s/Mpc는 SH0ES 73.04±1.04와 0.06σ로 일치한다. H_0 계층은 3단계 구조를 보인다: H_0(geo) = 64.81 → ×√(1+A) = 67.36 (Planck CMB) → ×exp(A) = 72.98 (국소 측정). 단일 상수 A에서 영 조정으로 정합된다.

4.3. 시간의 화살: 과거 가설 없이

섹터 분해 (Z,X,Y) = (2,3,6)과 L_XY ≡ 0이 구조적 비대칭을 생성한다: Y-섹터(dim=6)가 X-섹터(dim=3)의 두 배 차원을 가지고, 모든 전이는 Z-섹터(dim=2) 병목을 통과해야 한다. 각 Z-매개 전이마다 **ΔS = ln(2)**의 엔트로피가 생산된다. 영 새로운 파라미터, 영 과거 가설. 시간의 화살은 (Z,X,Y) 비대칭의 거시적 발현이다.

4.4. 양성자 수명과 순환 우주론

비최소 결합에 의한 위상 표류 $\delta\varphi = A$가 78.45 사이클 동안 누적되어 위상학적 전이를 유발한다. 터널링 작용 $S_{tunnel} = 5\pi/A = 196.13$으로부터 양성자 수명 $\boldsymbol{\tau_p \approx 2.56 \times 10^{34}}$ 년 [DERIVED]. 현재 Super-K 한계 위, Hyper-K 도달 범위 이내. Z_2 진공 전이($\tau_6 = \exp(6\pi/A) \approx 2.78 \times 10^{51}$ 년)는 양성자 붕괴보다 10^{17}배 느리며, 무한 순환 우주론을 제공한다 [PROVEN + DERIVED].

4.5. 게이지 결합상수와 표준모형

강력 결합상수 $\alpha_s(M_Z) = 11/93 = 0.11828$ (PDG 2024: 0.1180 ± 0.0009, +0.31σ). 바인베르크 각 $\sin^2\theta_W = (48/91) \times x^* = 0.23118$ (PDG: 0.23122 ± 0.00003, −1.26σ). 바리온-광자 비율 $\eta_B = (6/11)^{35} = 6.117 \times 10^{-10}$ (Planck: $6.12 \pm 0.04 \times 10^{-10}$, +0.07σ). 힉스 섹터: 1-루프 쿼틱 소거 $STr(q^4) = 0$ (PROVEN), 힉스 VEV는 DERIVED(Y-섹터 Spectral VEV, v = 245.93 GeV, 0.12%). 모두 0-자유 파라미터.

4.6. 힉스 **VEV** 유도**:** 기하학에서 전기약 스케일로

표준모형에서 힉스 진공 기대값(v = 246 GeV)은 자유 파라미터이다. Z-Spin은 이를 최초로 기하학에서 유도한다. Y-섹터 스펙트럼 VEV(ZS-S4 v1.0): **v = M_P × 2^(−418/9) × 3^(−38/9) = 245.93 GeV** (관측값 246.22 GeV 대비 0.12%). 지수의 소인수 2와 3은 Q = 11 레지스터의 유일한 소인수이며, Cheeger-Müller 이중성에 의해 스펙트럼-위상 대응이 보장된다. 반-수비학 검증: 무작위 비교 500,000회 중 p = 0.028%. 표준모형의 가장 핵심적 자유 파라미터를 0-파라미터로 유도한 최초의 프레임워크이다 [DERIVED].

4.7. 은하 **ε-Halo:** 암흑물질 입자 없는 회전곡선

Z-Spin 작용의 복소 스칼라 확장에서 위상 모드 θ는 골드스톤 정리에 의해 정확히 질량이 없다. θ = 0의 해는 로그 프로파일 $\theta(r) = \ln(r/r_s)/L$을 주고, 그 기울기 에너지는 $\rho \propto 1/r^2$ 등온 헤일로를 만든다. 암흑물질 입자 없이 평탄한 회전곡선이 유도된다 [DERIVED]. 은하 중심의 초대질량 블랙홀(SMBH)은 Z-앵커($|\Phi|(0) = 0$, $\pi_1(U(1)) = \mathbb{Z}$)로서 공간적 결맞음의 원천이고, 헤일로 경계 r_Z는 θ-기울기가 소멸하는 결어긋남 경계이다. Gaia DR3 확인: $r_Z(MW) \approx 18.3$ kpc (관측 ~19 kpc과 4% 일치). 단일 작용에서 8가지 은하 관측량을 도출한다: 평탄 회전곡선, BTFR(기울기 4), MOND $a_0 = cH_0/6$, M-σ(β=4), 타원은하 보텍스 글라스. 암흑물질 입자가 검출되면 즉각 반증된다 (Gate F-A5.7).

§5. 반증 조건과 전망

Z-Spin은 스스로를 반증할 수 있는 구체적인 게이트를 제공한다:

반증 게이트	예측값	시기	실험
n_s, r	n_s=0.9674, r=0.0089 (6σ로 Starobinsky 구별)	2031–34	CMB-S4 / LiteBIRD

τ_D/τ_Penrose	12.49 ± 20% (결정적 시험)	2028–32	나노구 간섭계
τ_p	2.56×10^{34} 년	2027–	Hyper-K
δ_CP	±π/2 + arctan(A) = ±94.6°	2028–	DUNE / T2HK
w_0	−1 (정확히). 3σ 불일치 시 기각	2025–	DESI / Euclid
ΔN_eff	2A = 0.160	2028–30	CMB-S4
암흑물질 입자 검출	입자 검출 시 ε-Halo 반증	진행 중	직접 검출 실험

§6. 맺음말

Z-Spin 우주론은 현대 물리학의 여섯 가지 위기를 동일한 기하학적 기원에서 파생된 증상으로 해석하는 프레임워크이다. 하나의 기하학적 상수 A = 35/437에서 출발하여, 하나의 작용으로부터, 60자릿수에 걸친 다양한 스케일의 관측량을 예측하고, 보른 규칙을 유도하며, 시간의 화살을 설명한다.

물리학의 기본 상수가 기하학적 필연성의 산물인지, 아니면 설명되지 않는 우연의 집합인지—이 질문에 대한 답은 자연에게 있다. Z-Spin 우주론은 이 질문을 구체적인 수치와 반증 조건의 형태로 자연에게 던지는 하나의 시도이다. 겸손하되 대담하게, 우리는 자연의 판결을 기다린다.